

Nama : Loisa Vanica Saragih
NIM : 2311102280
Kelas : IF-11-REG03

PERTEMUAN 13

MAPS DAN FIREBASE NOTIFICATION

1. Maps

- main_maps.dart
- Kode program

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_map/flutter_map.dart';
import 'package:latlong2/latlong.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: PlacePickerMapPage(),
    );
  }
}

class PlacePickerMapPage extends StatefulWidget {
  const PlacePickerMapPage({super.key});

  @override
  State<PlacePickerMapPage> createState() => PlacePickerMapPageState();
}

class PlacePickerMapPageState extends State<PlacePickerMapPage> {
  final LatLng initialLocation = const LatLng(-6.9733165, 107.6281415);
  LatLng? selectedLocation;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    selectedLocation = initialLocation;
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('OpenStreetMap Place Picker - Loisa'),
        backgroundColor: Colors.green,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      body: Stack(
        children: [
          FlutterMap(
            options: MapOptions(
              initialCenter: initialLocation,
              initialZoom: 15,
              onTap: (tapPosition, point) {
                setState(() {
                  selectedLocation = point;
                });
              },
            ),
          ),
          children: [
            TileLayer(
              urlTemplate: 'https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
              userAgentPackageName: 'com.example.laprak 12',
            ),
            MarkerLayer(
              markers: [
                Marker(
                  point: initialLocation,
                  width: 80,
                  height: 80,
                  child: const Icon(
                    Icons.location_pin,
                    color: Colors.red,
                    size: 45,
                  ),
                ),
                if (selectedLocation != null)
                  Marker(
                    point: selectedLocation!,
                    width: 80,
                    height: 80,
                    child: const Icon(
                      Icons.place,
                      color: Colors.blue,
                      size: 45,
                    ),
                  ),
              ],
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```


- Penjelasan kode dan output

Program pada file `main_maps.dart` digunakan untuk membuat halaman pemilihan lokasi berbasis peta. Komponen `FlutterMap` menampilkan peta dari `OpenStreetMap` melalui `TileLayer`, sedangkan `MarkerLayer` dipakai untuk memberikan tanda pada titik lokasi. Pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, titik awal ditampilkan menggunakan marker berwarna merah. Setelah pengguna mengetuk area tertentu pada peta, nilai `selectedLocation` akan diperbarui sehingga marker biru berpindah ke posisi yang baru dipilih.

Hasil keluaran pada aplikasi memperlihatkan peta yang dapat digunakan untuk menentukan koordinat lokasi. Kotak informasi di bagian bawah layar menampilkan nilai Latitude dan Longitude dari titik yang aktif. Saat tombol Pilih Lokasi Ini ditekan, aplikasi menjalankan `ScaffoldMessenger` untuk menampilkan `SnackBar` sebagai pesan konfirmasi bahwa koordinat tersebut sudah berhasil dipilih.

2. Firebase Notification

- `main_fcm.dart`
- Kode program

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
import 'package:firebase_messaging/firebase_messaging.dart';

@pragma('vm:entry-point')
Future<void> _firebaseMessagingBackgroundHandler(RemoteMessage message) async {
  await Firebase.initializeApp();
  print("Pesan masuk di background: ${message.messageId}");
}

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  await Firebase.initializeApp(
    options: const FirebaseOptions(
      apiKey: "AIzaSyDrZZS4AWgd5zxztd4kpVLUwjPRS4cgI6Y",
      appId: "1:7446813326:android:4f1c9a03a7eb1375b5f1df",
      messagingSenderId: "7446813326",
      projectId: "laprak-pertemuan-12",
      storageBucket: "laprak-pertemuan-12.firebaseio.com",
    ),
  );

  FirebaseMessaging.onBackgroundMessage(_firebaseMessagingBackgroundHandler);
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'FCM Manual Demo',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.teal),
      home: const NotificationScreen(),
    );
  }
}

class NotificationScreen extends StatefulWidget {
  const NotificationScreen({super.key});

  @override
  State<NotificationScreen> createState() => _NotificationScreenState();
}

class _NotificationScreenState extends State<NotificationScreen> {
  String _fcmToken = "Menunggu Token...";

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _setupFirebaseMessaging();
  }

  Future<void> _setupFirebaseMessaging() async {
    try {
      FirebaseMessaging messaging = FirebaseMessaging.instance;

      NotificationSettings settings = await messaging.requestPermission(
        alert: true,
        badge: true,
        sound: true,
      );

      if (settings.authorizationStatus == AuthorizationStatus.authorized) {
        print('Izin diberikan');
      }

      String? token = await messaging.getToken();
    }
  }
}
```

```

    setState(() {
      fcmToken = token ?? "Gagal mendapatkan token";
    });
    print("FCM Token Asli: $token");

    FirebaseMessaging.onMessage.listen((RemoteMessage message) {
      if (message.notification != null) {
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
          SnackBar(
            content: Row(
              children: [
                const Icon(Icons.notifications_active, color: Colors.white),
                const SizedBox(width: 12),
                Expanded(
                  child: Column(
                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                    children: [
                      Text(
                        message.notification!.title ?? 'Notifikasi',
                        style: const TextStyle(
                          fontWeight: FontWeight.bold,
                          color: Colors.white,
                        ),
                      ),
                      Text(
                        message.notification!.body ?? '',
                        style: const TextStyle(color: Colors.white),
                      ),
                    ],
                  ),
                ),
              ],
            ),
            duration: const Duration(seconds: 5),
            backgroundColor: Colors.teal,
            behavior: SnackBarBehavior.floating,
            shape: RoundedRectangleBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(10),
            ),
          ),
        );
      }
    });
  } catch (e) {
    setState(() {
      fcmToken = "Error Sistem:\n$e";
    });
  }
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('FCM Tanpa CLI - Loisa'),
      backgroundColor: Colors.teal,
      foregroundColor: Colors.white,
    ),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text(
              'FCM Token Anda:',
              style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 16),
            ),
            const SizedBox(height: 12),
            Container(
              padding: const EdgeInsets.all(12),
              decoration: BoxDecoration(
                color: Colors.teal.shade50,
                borderRadius: BorderRadius.circular(8),
                border: Border.all(color: Colors.teal.shade200),
              ),
              child: SelectableText(
                fcmToken,
                textAlign: TextAlign.center,
                style: const TextStyle(
                  color: Colors.teal,
                  fontWeight: FontWeight.w600,
                  fontSize: 13,
                ),
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            const Text(
              'Gunakan token ini untuk testing di Firebase Console.',
              style: TextStyle(color: Colors.grey, fontSize: 13),
              textAlign: TextAlign.center,
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}

```

- Screenshot output



- Penjelasan kode dan output

Kode pada file `main_fcm.dart` berfungsi untuk menghubungkan aplikasi Flutter dengan layanan Firebase Cloud Messaging. Ketika aplikasi dibuka, proses inisialisasi Firebase dijalankan terlebih dahulu, kemudian aplikasi meminta izin notifikasi kepada perangkat. Setelah izin berhasil diberikan, sistem mengambil FCM Token yang bersifat unik untuk perangkat tersebut dan menampilkannya pada layar agar dapat digunakan ketika melakukan pengujian melalui Firebase Console.

Selain menampilkan token, program juga menyiapkan listener untuk mendeteksi pesan notifikasi yang masuk saat aplikasi sedang aktif. Apabila Firebase Console mengirimkan pesan pengujian, data notifikasi berupa judul dan isi pesan akan ditangkap oleh aplikasi. Selanjutnya, pesan tersebut ditampilkan dalam bentuk `SnackBar` di bagian bawah layar, sehingga pengguna dapat melihat bahwa notifikasi berhasil diterima oleh aplikasi.